

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Corso di Laurea Triennale in Informatica

Non è permesso l'uso di dispositivi elettronici quali smartphone e smartwatch.

Non è permesso allontanarsi dall'aula prima di avere consegnato il compito.

Tempo di svolgimento: 2h.

Quesito 1 – Laboratorio

È in corso un'indagine statistica sull'andamento medio degli studenti UniCT. In particolare si vuole capire qualcosa di più sulla distribuzione della media dei voti degli studenti. Si vogliono confrontare un campione raccolto da ingegneria e uno raccolto da giurisprudenza. I risultati sono riportati nella seguente tabella: nella prima riga c'è l'elenco dei voti medi, nelle altre due le frequenze con cui sono stati riscontrati a Ingegneria e Giurisprudenza.

Voti	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	30L
Ingegneria	0	1	2	20	34	50	64	59	40	18	11	1	0	0
Giurisprudenza	1	6	19	23	52	75	82	93	63	44	21	10	8	3

- Graficare in due istogrammi i dati raccolti dai due campioni.
- Ci si aspetta che i dati provenienti da giurisprudenza siano estratti da una popolazione con varianza $\sigma^2 = 5$, mentre quello estratto da ingegneria con varianza $\sigma^2 = 3$. Trovare uno stimatore della media.
- Calcolare l'intervallo di confidenza della media con $\alpha = 0.05$.
- Possiamo affermare con confidenza al 5% che la media degli studenti di ingegneria sia più bassa di quella degli studenti di giurisprudenza?

Quesito 2 - Laboratorio

- Sotto quali ipotesi posso utilizzare il metodo hit or miss per valutare un integrale?
- Se possibile, utilizzare il metodo hit or miss per calcolare il seguente integrale

$$I = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-2}^2 e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx.$$

Utilizzare $N = 10000$ e $\sigma = 4$.

(hint: il massimo della funzione è in $x = 0$)

- Graficare il valore dell'integrale al crescere di N e confrontarlo con il valore teorico. (hint: calcolare l'integrale a ogni iterazione: come cambia al crescere delle iterazioni?).
- Ripetere la simulazione per $\sigma = 0.5$ e commentare se è cambiato qualcosa.

Quesito 1 - Teoria

- Dare la definizione di evento;
- Dare la definizione di evento incompatibile;
- Dati i due eventi $A = \text{"Giorgino ha studiato"}$ e $B = \text{"Giorgino ha passato l'esame"}$, esprimere in termini di A e B l'evento composto $E = \text{"Giorgino non ha passato l'esame e ha studiato"}$.

- d) Sapendo che gli eventi A e B sono indipendenti e sapendo che $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.5$ calcolare la probabilità dell'evento E.

Quesito 2 - Teoria

- a) Descrivere la distribuzione geometrica e il suo legame con la distribuzione binomiale.
- b) Giorgino ha comprato una confezione di caramelle tre gusti: limone, arancia e menta. Sapendo che ci sono 10 caramelle al limone, 7 all'arancia e 13 alla menta, calcolare la probabilità che, pescando a caso dalla confezione, Giorgino debba pescare sei caramelle prima di trovarne una alla menta.
- c) Di quale proprietà gode questa distribuzione?
- d) Dimostrare questa proprietà.